

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Dataset

Evaluación y Retroalimentación

Cierre

Introducción y Dataset

Información del Dataset

- **Fuente:** <https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv>
- **Contenido:** Datos de pasajeros del Titanic (891 registros)
- **Variables principales:**
 - **Fare:** Precio del boleto
 - **Pclass:** Clase de pasajero (1, 2, 3)
 - **Sex:** Género (male, female)
 - **Survived:** Supervivencia (0=No, 1=Sí)
 - **SibSp:** Número de hermanos/esposas a bordo
 - **Parch:** Número de padres/hijos a bordo
 - **Ticket:** Número de ticket
 - **Cabin:** Cabina asignada
 - **Embarked:** Puerto de embarque (C = Cherburgo, Q = Queenstown, S = Southampton)

Objetivo: Analizar y visualizar patrones en los datos históricos del Titanic

Introducción y Dataset $\ni$ Problema Principal - Parte 1:

Análisis con Pandas



Paso 1: Carga y Exploración Inicial

- Importar las librerías necesarias: **pandas**, **numpy**
- Cargar el dataset desde la URL proporcionada
- Mostrar las primeras 5 filas con **.head()**
- Obtener información general con **.info()** y **.describe()**
- Verificar las dimensiones del DataFrame con **.shape**

Paso 2: Análisis de Valores Faltantes

- Identificar columnas con valores nulos usando **.isnull().sum()**
- Calcular el porcentaje de valores faltantes por columna
- Decidir estrategia para manejar valores faltantes en **Age** y **Embarked**



Paso 3: Limpieza de Datos

- Rellenar valores faltantes en **Age** con la mediana por clase (**Pclass**)
- Rellenar valores faltantes en **Embarked** con el valor más frecuente
- Eliminar la columna **Cabin** (muchos valores faltantes)
- Verificar que no queden valores nulos

Paso 4: Análisis Estadístico Básico

- Calcular la tasa de supervivencia general
- Tasa de supervivencia por género usando **.groupby()**
- Tasa de supervivencia por clase de pasajero
- Edad promedio de supervivientes vs no supervivientes
- Precio promedio del boleto por clase

Introducción y Dataset $\ni$ Problema Principal - Parte 2:

Visualización con Matplotlib



Paso 1: Configuración y Gráficos Univariados

- Importar `matplotlib.pyplot` y configurar estilo
- **Histograma de Edad:** Distribución de edades con bins apropiados
- **Gráfico de Barras:** Conteo de supervivientes por género
- **Gráfico de Barras:** Distribución de pasajeros por clase
- Personalizar colores, títulos y etiquetas en cada gráfico

Paso 2: Gráficos Bivariados

- **Scatter Plot:** Edad vs Precio del boleto, coloreado por supervivencia
- **Box Plot:** Distribución de edades por clase de pasajero
- **Histograma Comparativo:** Edad de supervivientes vs no supervivientes

Evaluación y Retroalimentación

Entrega Obligatoria

- Código funcional y bien comentado.
- Uso correcto de pandas y matplotlib.
- Explicación clara de los resultados.
- Creatividad en la visualización (colores, estilos, etc.).

Criterios de Evaluación

- Código funcional (40%)
- Uso correcto de conceptos (30%)
- Comentarios y documentación (20%)
- Creatividad y extensiones (10%)

- ¿Dificultades específicas con la carga o visualización de datos?
- ¿Qué aprendiste sobre la exploración de datos reales?
- ¿Qué mejorarías en tu código o visualización?

Importante

La colaboración es bienvenida, pero cada estudiante debe entender completamente su código y análisis.

Cierre



- **Consolidaste:** análisis y visualización de datos reales.
- **Aplicaste:** pandas y matplotlib en un contexto práctico.
- **Desarrollaste:** habilidades de documentación y comunicación de resultados.

- **Próximamente:** POO avanzada y análisis de datos complejos.
- **Preparación recomendada:**
 - Repasar visualización y manejo de DataFrames.
 - Explorar datasets adicionales en Kaggle o similares.

¡Éxito y nos vemos en la próxima clase!